

git y GitHub para ciencia reproducible

1. Introducción

Urtzi Enriquez-Urzelai¹

¹Institute of Vertebrate Biology,
Czech Academy of Sciences

 [GitHub](#)  [webpage](#)

February 10, 2025

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Funcionamiento
- 3 Aplicaciones
- 4 Referencias
- 5 Puesta a punto

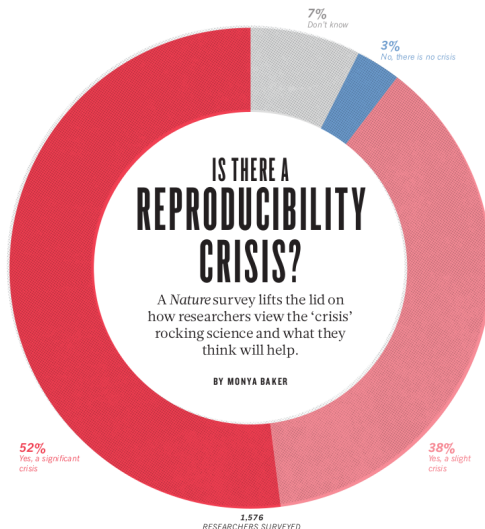


Figure 1: La mayoría de investigadores consideran que hay una crisis de reproducibilidad en ciencia según Baker (2016).

- 1 Información suficiente en *Materiales y Métodos* para poder replicar el trabajo.

- 1 Información suficiente en *Materiales y Métodos* para poder replicar el trabajo.
- 2 Compartir los datos (brutos!)

- 1 Información suficiente en *Materiales y Métodos* para poder replicar el trabajo.
- 2 Compartir los datos (brutos!)
- 3 Compartir código

- 1 Información suficiente en *Materiales y Métodos* para poder replicar el trabajo.
- 2 Compartir los datos (brutos!)
- 3 Compartir código



Figure 2: Diferentes aspectos para caminar hacia una ciencia abierta según la UNESCO (2022).

Ciencia reproducible

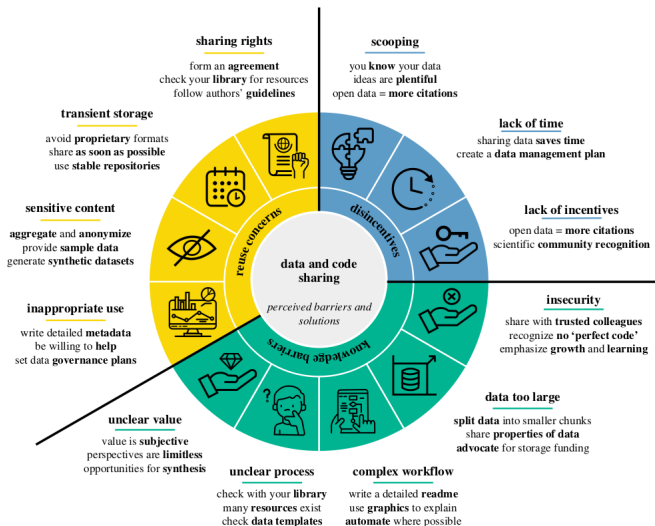


Figure 3: Diferentes impedimentos "aparentes" y los beneficios reales (Gomes et al., 2022).

¿Qué es git?

git es un sistema de control de cambios distribuido, rápido y escalable.

¿Qué es git?

git es un sistema de control de cambios distribuido, rápido y escalable.

Registra los cambios hechos sobre archivos a lo largo del tiempo.

¿Qué es git?

git es un sistema de control de cambios distribuido, rápido y escalable.

Registra los cambios hechos sobre archivos a lo largo del tiempo.

origen

El creador de git es Linus Torvalds, también conocido por ser el padre de Linux.



Figure 4: (arriba) Linus Torvalds saludando y (abajo) el logo de git.

Cuando trabajamos en `git`, lo haremos en repositorios.

Cuando trabajamos en git, lo haremos en repositorios.

Los repositorios pueden ser:

- **Locales:** almacenados en nuestro ordenador.
- **Remotos:** almacenados en un servidor.



Figure 5: Representación repositorios.

Cuando trabajamos en git, lo haremos en repositorios.

Los repositorios pueden ser:

- **Locales:** almacenados en nuestro ordenador.
- **Remotos:** almacenados en un servidor.



Figure 5: Representación repositorios.

Cuando trabajamos en git, lo haremos en repositorios.

Los repositorios pueden ser:

- **Locales:** almacenados en nuestro ordenador.
- **Remotos:** almacenados en un servidor.



Figure 5: Representación repositorios.

Cuando trabajamos en git, lo haremos en repositorios.

Los repositorios pueden ser:

- **Locales:** almacenados en nuestro ordenador.
- **Remotos:** almacenados en un servidor.



Figure 5: Representación repositorios.

ejemplo de servidor

Hay muchos servidores para almacenar código, o cualquier otro tipo de archivos (p.ej. bases de datos), pero uno de los servidores más populares para almacenar repositorios es GitHub

GitHub es el repositorio más conocido para almacenar nuestros repositorios.

Es propiedad de Microsoft.



Figure 6: Logo de GitHub.

Flujo de trabajo

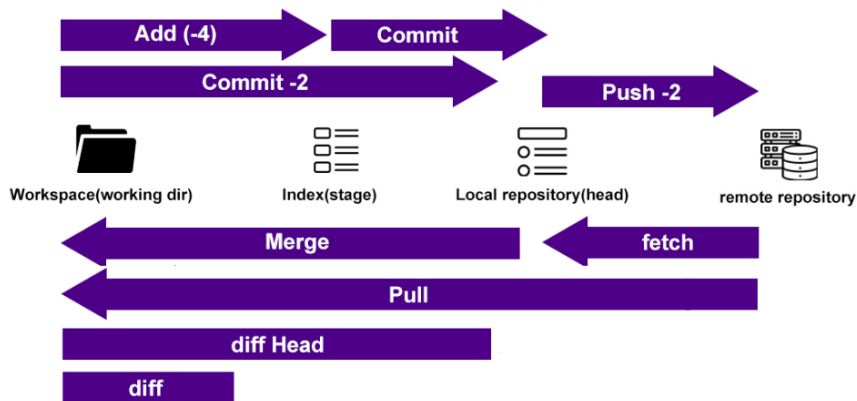


Figure 7: Flujo de trabajo típico de git que muestra las cuatro áreas donde se pueden encontrar nuestros archivos y una representación gráfica de los comandos más habituales. Imagen obtenida de <https://www.geeksforgeeks.org/>

¿Cómo funciona git?

código

```
# Iniciar un repositorio
$ git init

# Añadir archivos y/o cambios
$ git add .

# Captura inicial del "estado" de los archivos
$ git commit -m "initial commit"
```



Figure 8: commit inicial.

`git init` es la forma de inicializar un repositorio.

`git add` indica a git qué archivos o cambios queremos que "traquéé".

Finalmente, `git commit` toma una captura (snapshot) de estos cambios en el repositorio local.

¿Cómo funciona git?

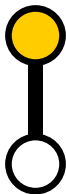


Figure 9: Segundo commit.

código

```
# Capturas secuenciales de los archivos  
$ git commit -am "fixed some typos"  
  
# Incluir los cambios al repositorio remoto  
$ git push
```

git push sincroniza los cambios realizados localmente con el repositorio remoto.

¿Cómo funciona git?

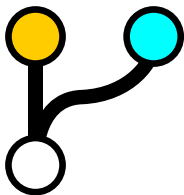


Figure 10: Nueva rama.

código

```
# consultar qué ramas tenemos
$ git branch

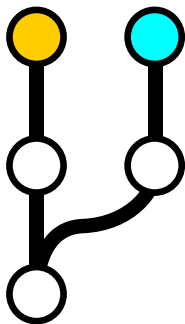
# crear una nueva rama
$ git branch -c new_analysis

# movernos a la nueva rama
$ git switch new_analysis
```

Las ramas son otro aspecto muy importante de git.

Trabajar en ramas nos permite modificar código (e.g. desarrollar una nueva aplicación o implementar un nuevo análisis) sin interferir con el trabajo de otros compañeros. Hablaremos más sobre eso mañana.

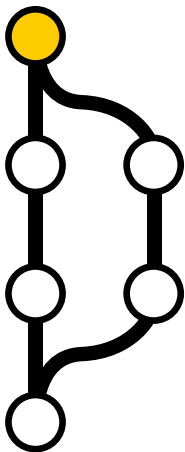
¿Cómo funciona git?



Continuaremos trabajando tanto en la rama principal, como en otras ramas y haremos capturas (i.e. `git commit`) en puntos estratégicos.

Figure 11: Más commits.

¿Cómo funciona git?



código

```
# movernos a la rama principal  
$ git switch main  
  
# fusionar las ramas  
$ git merge new_analysis
```

En algún punto, el trabajo realizado en una rama podrá ser fusionado con la rama principal —o con cualquier otra rama—, p. ej. cuando el nuevo análisis esté ya preparado y funcionando.

Figure 12: Fusionar ramas.

Almacenar remotamente y registrar los cambios de:

- 1 Bases de datos
- 2 Código fuente de programas
- 3 *Scripts* de análisis
- 4 Código completo para reproducir artículos científicos

Aplicaciones de GitHub

<https://github.com/jslucassf/geoinfo-spatial-relations/>

The screenshot shows the GitHub interface for the repository `jslucassf/geoinfo-spatial-relations`. The repository is public and has 2 watchers, 0 forks, and 0 stars. The main content area displays a list of files and folders, each with a commit message and a timestamp. The files include `data`, `gifs`, `images`, `template-latex`, `.gitignore`, `GeoInfo__Spatial_Relations.pdf`, `README.md`, `spatial_relations_report.Rmd`, and `spatial_relations_report.html`. The `README` file is selected and its content is displayed below the file list. The right sidebar contains sections for **About**, **Releases**, **Packages**, and **Languages**. The **Languages** section shows a bar chart with HTML at 99.4% and TeX at 0.6%.

jslucassf / **geoinfo-spatial-relations** Public

Search: Type to search

Code Issues Pull requests Actions Projects Security Insights

master 1 Branch 0 Tags

Go to file Add file Code

File/Folder	Commit Message	Commit Hash	Time Ago	Commits
data	Finishes first version of paper	ebc5e40	5 years ago	9
gifs	Adds gif folder		4 years ago	
images	Updates paper PDF to latest version		5 years ago	
template-latex	Finishes first version of paper		5 years ago	
.gitignore	Finishes first version of paper		5 years ago	
GeoInfo__Spatial_Relations.pdf	Updates paper PDF to latest version		5 years ago	
README.md	Update README.md		5 years ago	
spatial_relations_report.Rmd	Adds final version of paper		5 years ago	
spatial_relations_report.html	Adds final version of paper		5 years ago	

README

About
No description, website, or topics provided.

Releases
No releases published

Packages
No packages published

Languages

- HTML 99.4%
- TeX 0.6%

Almacenar remotamente y registrar los cambios de:

- 1 Bases de datos
- 2 Código fuente de programas
- 3 *Scripts* de análisis
- 4 Código completo para reproducir artículos científicos

Aplicaciones de GitHub

<https://github.com/mrke/NicheMapR>

 mrke / NicheMapR



[Code](#) [Issues](#) [Pull requests](#) [Actions](#) [Projects](#) [Wiki](#) [Security](#) [Insights](#)

 **NicheMapR** Public

[Watch](#) 17 [Fork](#) 34 [Starred](#) 67

[master](#) [1 Branch](#) [14 Tags](#)

[Add file](#) [Code](#)

 **mrke** allowing beards to be plotted in plot_human and removing warning outp... abbc081 · 2 days ago 1,434 Commits

	R	allowing beards to be plotted in plot_human and removi...	2 days ago
	data	adding Weathers data back with extension RData	6 years ago
	inst	updating vignettes	7 months ago
	man	updating default fat in HomoTherm and adding height a...	3 days ago
	src	adding acceleration due to gravity as a user-specifiable ...	2 weeks ago
	vignettes	adding acceleration due to gravity as a user-specifiable ...	2 weeks ago
	.Rbuildignore	updating vignettes, adding line to micro_global to allow l...	6 years ago
	.gitzip	Clean up old LF5 files	8 months ago
	.gitattributes	adding allstat.Rda	6 years ago
	.gitignore	updating endo manuals	5 years ago
	DESCRIPTION	updating version	7 months ago
	LICENSE.txt	adding Endran, enzyme, endo, and GDI v3 Branch. Also inst...	7 weeks ago

About

R implementation of Niche Mapper software for biophysical modelling

-  Readme
-  GPL-3.0 license
-  Activity
-  67 stars
-  17 watching
-  34 forks

Report repository

Releases

 12

-  **NicheMapR v3.3.2** Latest
on Jun 7, 2024
- [+ 11 releases](#)

Packages

No packages published

Almacenar remotamente y registrar los cambios de:

- 1 Bases de datos
- 2 Código fuente de programas
- 3 *Scripts* de análisis
- 4 Código completo para reproducir artículos científicos

Aplicaciones de GitHub

<https://github.com/helenamartg/Rana>

The screenshot shows the GitHub repository page for 'helenamartg / Rana'. The repository is public and has 170 commits, 3 stars, and 0 forks. The main branch is 'main'. The repository contains a README.md file, a DATA directory, and a Scripts directory. The README.md file is selected, showing the title 'Rana' and a description: 'Accompanying repository for: Martinez-Gil, H., Kaliontzopoulou, A. & Enriquez-Urzelai, U. (under review) Different macroevolutionary trajectories lead to contrasting ecogeographical patterns in two widespread frog radiations. This repository contains all the data and code needed to reproduce our paper.' The repository also has a 'pic.jpg' file. The right sidebar shows the 'About' section with a description: 'This repository contains data and scripts to study phenotypic macroevolution and ecogeographical rules in Rana genus', followed by tags 'evolution', 'morphological-analysis', and 'phylogenetic-comparative-methods'. Below this are sections for 'Releases' (no releases published) and 'Packages'.

helenamartg / Rana

Code Issues Pull requests Actions Projects Security Insights

Rana (Public)

Unwatch 3 Fork 0 Starred 2

main 1 Branch 0 Tags

Go to file Add file Code

helenamartg	Update README.md	1cd7475 · 3 months ago	170 Commits
DATA	Add files via upload	3 months ago	
Scripts	Delete Scripts/dtt_full.R	3 months ago	
README.md	Update README.md	3 months ago	
pic.jpg	Add files via upload	3 months ago	

README

Rana

Accompanying repository for: Martinez-Gil, H., Kaliontzopoulou, A. & Enriquez-Urzelai, U. (under review)
Different macroevolutionary trajectories lead to contrasting ecogeographical patterns in two widespread frog radiations.

This repository contains all the data and code needed to reproduce our paper.



About

This repository contains data and scripts to study phenotypic macroevolution and ecogeographical rules in Rana genus

evolution morphological-analysis phylogenetic-comparative-methods

Readme Activity 2 stars 3 watching 0 forks Report repository

Releases

No releases published
[Create a new release](#)

Packages

Almacenar remotamente y registrar los cambios de:

- 1 Bases de datos
- 2 Código fuente de programas
- 3 *Scripts* de análisis
- 4 Código completo para reproducir artículos científicos

Aplicaciones de GitHub

<https://github.com/urtzienriquez/ThermHydroBehav/>

The screenshot shows the GitHub repository page for **ThermHydroBehav** by user **urtzienriquez**. The repository is public and has 71 commits, 1 star, and 0 forks. The file list includes folders for code, data, figures, images, nmr_src, and results, as well as files like .gitignore and several Rmd files. The right sidebar contains sections for About, Releases, Packages, and Languages.

Repository: ThermHydroBehav (Public)

Search: Type / to search

Navigation: Code, Issues, Pull requests, Actions, Projects, Wiki, Security, Insights, Settings

Branches: main (1 Branch), Tags (0 Tags)

Search: Go to file

Buttons: Add file, Code

File/Folder	Description	Last Update
code	major update	2 years ago
data	change offsets.RData to .Rda to sync	2 years ago
figures	major update	2 years ago
images	major update	2 years ago
nmr_src	fix typo	2 years ago
results	add ecto results	2 years ago
.gitignore	Update .gitignore	2 years ago
Appendix1_additional_results.Rmd	update appendices	2 years ago
Appendix1_additional_results.pdf	update appendices	2 years ago
Appendix2_microclimate_validation.Rmd	update appendices	2 years ago
Appendix2_microclimate_validation.pdf	update appendices	2 years ago
Appendix2_example_ectotherm_model.Rmd	major update	2 years ago

About

No description, website, or topics provided.

- Readme
- Activity
- 1 star
- 1 watching
- 0 forks

Releases

No releases published
[Create a new release](#)

Packages

No packages published
[Publish your first package](#)

Languages

R 50.4% Fortran 49.6%

- Baker, M. (2016). Reproducibility crisis. *Nature*, 533(26), 353–66.
- Gomes, D. G., Pottier, P., Crystal-Ornelas, R., Hudgins, E. J., Foroughirad, V., Sánchez-Reyes, L. L., Turba, R., Martinez, P. A., Moreau, D., Bertram, M. G., et al. (2022). Why don't we share data and code? perceived barriers and benefits to public archiving practices. *Proceedings of the Royal Society B*, 289(1987), 20221113.
- UNESCO. (2022). Understanding open science — factsheet.
<https://doi.org/10.54677/UTCD9302>

Puesta a punto

Vamos a necesitar:

- 1 Instalar git (<https://git-scm.com/downloads>)
- 2 Crear una cuenta en GitHub (<https://github.com/>)
- 3 Instalar GitHub Desktop (<https://desktop.github.com/download/>)
- 4 Editor de texto (e.g. notepad, RStudio o VSCode)

Opcional para el artículo reproducible:

- 1 R (<https://cran.r-project.org/>)
- 2 y los paquetes de R:
 - 1 rmarkdown
 - 2 knitr
- 3 pandoc
- 4 $\text{\LaTeX}$